

三草酸合铁(Ⅲ)酸钾制备实验探索

姜述芹, 陈虹锦, 梁竹梅, 马荔, 方能虎

(上海交通大学化学化工学院, 上海 200240)

摘要:介绍了实验教学中对三草酸合铁(Ⅲ)酸钾制备实验的探索和经验,通过优化实验过程,不仅提高了实验效果,而且培养了学生的环境意识。

关键词:三草酸合铁(Ⅲ)酸钾;绿色化学;实验探索

中图分类号:G642.423 **文献标识码:**A **文章编号:**1006-7167(2006)10-1194-03

Discussion on the Experiment of the Preparation of Potassium Ferrioxalate

JIANG Shu-qin, CHEN Hong-jin, LIANG Zhu-mei, MA Li, FANG Neng-hu

(School of Chemistry and Chemical Eng., Shanghai Jiaotong Univ., Shanghai 200240, China)

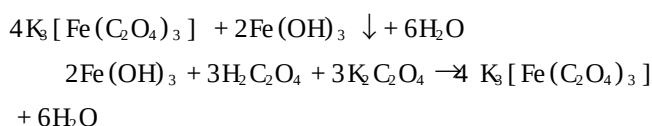
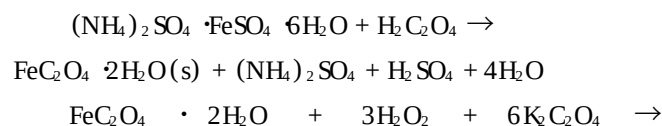
Abstract: This paper introduced some studies and experience in the preparation of potassium ferrioxalate in teaching innovation. The experimental results were improved by optimizing experimental processes, and the conception of environmental protection was cultivated in laboratory teaching.

Key words: potassium ferrioxalate; green chemistry; experimental research

几年来,上海交通大学化学化工学院通过无机分析化学精品课程的建设,对实验课内容和体系进行了深入的改革和探索,取得了较好的经验^[1,2]。在无机化学实验教学内容中,在保留必要的基本操作、基本技能训练和少量的验证性实验的基础上,重点突出了综合性和设计性实验内容,强化学生的动手能力、解决问题能力和环境意识的培养。本文介绍我们在开设大型综合实验:以废铁屑为原料制备硫酸亚铁铵^[3]然后制备三草酸合铁(Ⅲ)酸钾并进行草酸根离子及铁离子含量测定实验(共3个实验12学时)中,三草酸合铁(Ⅲ)酸钾制备实验教学中的一些有益探索。

1 现有制备方法的不足

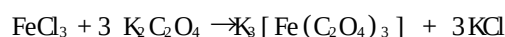
传统的三草酸合铁(Ⅲ)酸钾实验的制备方法是以前硫酸亚铁铵为原料与草酸钾反应制得草酸亚铁后经氧化制得三草酸合铁(Ⅲ)酸钾。反应原理为:



该实验中涉及了化学制备过程中的称量、水浴加热控温、蒸发、浓缩、结晶、干燥、倾析、常压、减压过滤等系列化学基本操作,以及沉淀溶解、配合反应、氧化还原反应、电离平衡等系列化学原理的应用,同时,实验过程中化学现象变化多,如 $\text{FeC}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 为淡黄微晶沉淀、 $[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]^{4-}$ 呈橙红色、 $[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]^{3-}$ 呈鲜翠绿色、 $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3] \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 为翠绿色鲜艳粗大晶体^[4],因此开设好该实验,不仅有助于提高学生的综合实验能力,而且可以提高学生对于化学实验的兴趣。

但是由于该实验合成过程复杂,需要反复控温、调节酸和氧化剂加入速度和加入量以及多次进行沉淀的洗涤和溶解,如果教师未能有效地指导的话,就会使许多同学得不到晶体导致实验失败,并影响随后的铁离子和草酸根离子含量的测定实验。

近年来,有不少研究者主张简化实验制备过程,通过三氯化铁或硫酸铁直接与草酸钾合成三草酸合铁(Ⅲ)酸钾^[5~7]。



该方法由于不需要氧化、加酸等环节且减少了蒸发、浓缩、常压过滤等基本操作,明显简化了实验过程,

收稿日期:2006-01-13

作者简介:姜述芹(1968-),女,硕士,高级实验师,主要从事基础化学实验工作。Tel:021-54745760;E-mail:jiangsq68@sjtu.edu.cn

因而容易得到较好的实验现象。但实验过程中增加了丙酮等物质的洗涤过程,容易引起环境污染,更重要的是这种改革不利于学生综合实验能力的培养。

几年来,我们在实验教学中既注重培养学生的基本操作能力和解决具体实验问题的能力,特别是注重培养学生对于大型实验、综合性实验的把握能力,同时又着力强化学生实验过程的绿色化学和资源有效利用以及资源的再生利用意识。

以三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的制备实验为例,该实验为以废铁屑为原料制备硫酸亚铁铵然后制备三草酸合铁(Ⅲ)酸钾,最终进行三草酸合铁(Ⅲ)酸钾草酸根离子及铁离子含量测定大型综合性实验(共3个实验12学时)的一部分。对于该大型实验内容的改革,我们不是简单地简化实验过程、以学生能得到明显的实验现象和实验结果为目标,去回避容易出现的问题,而是通过训练复杂的实验过程和大量的基本操作以及解决复杂实验中可能出现的问题来培养学生独立地解决问题和分析问题的能力以及当前面临的环境意识。采用废铁屑及学生自制的产品为原料,既增加了实验过程的不可预见性,又贴近了工业生产实际过程及在实际过程中所需要解决的环境和资源有效利用的问题。

有关以废铁屑为原料制备硫酸亚铁铵实验(4学时实验)的改进和探索见本刊^[3]。

2 实验方案

取15 mL蒸馏水于锥形瓶中,先加入5滴3 mol·L⁻¹ H₂SO₄溶液,然后向其中加入学生前一次实验^[3]以废铁屑为原料制备的(NH₄)₂SO₄·FeSO₄·6H₂O固体5.0 g,微微加热搅拌至溶解,然后加入25 mL饱和H₂C₂O₄溶液,加热至沸并不断搅拌,静置,倾析法弃去上清液,温水洗涤沉淀,于沉淀中加入10 mL饱和K₂C₂O₄溶液,水浴加热至40℃恒温下,连续滴加20 mL H₂O₂并不断搅拌,然后将溶液加热至沸2~3 min,冷却至70~80℃恒温,剧烈搅拌下加入约8 mL饱和H₂C₂O₄溶液(先加入约5 mL,然后滴加约3 mL,具体加入的H₂C₂O₄量以控制终了pH 3~3.5为准)并保持70~80℃水浴,趁热用玻璃漏斗过滤至100 mL烧杯中,用一小段棉线悬挂到溶液中,用表面皿盖住烧杯,避光处放置1~2天,观察晶体的生成与晶形,称量,计算理论产率和实际收率(该产品作为下次测定草酸根离子及铁离子含量实验的原料)。

3 实验中采取的措施

3.1 适当控制酸度,防止Fe²⁺过早氧化与水解

在硫酸亚铁铵溶解时,需将硫酸亚铁铵加入到酸性水中,而不要先溶解、加热后加酸,否则会导致Fe²⁺

过早氧化与水解。原料硫酸亚铁铵采用前文方法^[3]制备,质量稳定可以直接用作实验原料,如果个别同学样品变黄(Fe²⁺被氧化为Fe³⁺),应换用备用产品。

3.2 严格控制水浴加热温度

本实验中有两处水浴控温。一处是在不断搅拌下滴加H₂O₂,此时需保持恒温40℃,温度太低Fe²⁺氧化速度太慢,温度太高易导致H₂O₂分解而影响Fe²⁺氧化结果,同时应控制好H₂O₂滴加速度,滴加太慢H₂O₂反应体系中浓度太低,影响氧化效果,滴加太快H₂O₂分解过多也会导致反应不完全,以连续滴加同时快速搅拌为宜。

另一处是加H₂C₂O₄溶解Fe(OH)₃过程中,该过程温度不宜超过80℃,控制75℃最好。

3.3 加热至沸时间不宜过长

本实验中有两处加热至沸,至沸时间均不宜过长,时间过长容易导致水分蒸发过多影响后续实验。一处是在加入25 mL饱和H₂C₂O₄溶液后;另一处是加热驱除过量H₂O₂,当H₂O₂基本分解完全即可停止加热(约2~3 min)。

3.4 控制H₂C₂O₄溶解Fe(OH)₃时的pH值

第二次加入饱和草酸溶液时,理论参考值为8 mL,在制备草酸亚铁时,由于不同学生实验操作的差异(如称量、溶解、洗涤、倾析操作等),不同学生草酸亚铁损失量有较大差异,导致酸溶时所需草酸量相差也较大,加入草酸过多,pH过低,生成K₂C₂O₄等副反应严重,加入草酸过少,pH过高,Fe(OH)₃溶解不充分,导致产量下降,因此不能以固定加入8 mL饱和草酸溶液为依据,而应以反应溶液的pH值变化为依据。在实际控制草酸的加入量时应以反应液最终达到pH 3~3.5(可用pH试纸测试)所需加入的草酸量为依据。

3.5 无水乙醇促进晶体生成的选择

对比实验证明,在最终滤液中加入无水乙醇不仅能够加快晶体的生成,而且能够确保晶体的析出率,有效地防止实验失败。但加入无水乙醇后析出晶体不纯,易形成多核的微小晶体,得不到肉眼观察的晶型。事实上晶型的好坏主要取决于实验过程的控制和结晶中心的多少,我们的实验表明,控制好实验条件,不加乙醇反而能够形成大块单斜晶体。如图1为不加乙醇学生制得的三草酸合铁(Ⅲ)酸钾晶体。

3.6 避光保存三草酸合铁(Ⅲ)酸钾

由于三草酸合铁(Ⅲ)酸钾为光敏配合物,其晶体于阳光直射下可发生分解或转化,故三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的结晶过程应避光保存于橱柜中,1~2天后即可观察到翠绿色大块单斜晶体。

3.7 K₂C₂O₄和H₂C₂O₄溶液要饱和

饱和的K₂C₂O₄和H₂C₂O₄溶液才能确保实验的成



图1 三草酸合铁(Ⅲ)酸钾晶体

功。由于 $K_2C_2O_4$ 和 $H_2C_2O_4$ 的溶解度随温度变化影响较大,为确保制得常温下的饱和溶液,配制饱和溶液时,应采用热溶液冷却法制备饱和溶液,即先烧制 $70 \sim 80^\circ C$ (热水,加入适量 $H_2C_2O_4$ 或 $K_2C_2O_4$ 至完全溶解(经验规律: $80^\circ C$ $H_2C_2O_4$ 溶液:168 g $H_2C_2O_4$ /1000 mL H_2O , $90^\circ C$ $K_2C_2O_4$ 溶液:417 g $K_2C_2O_4$ /1000 mL H_2O)然后冷却至室温得相应的饱和溶液,直接采用过量 $H_2C_2O_4$ 固体或 $K_2C_2O_4$ 固体配制室温下的饱和溶液,实验效果欠佳。

经上述改进,确保了学生制备实验的效果,同时实验过程中又注意了培养学生的综合实验能力,并加强

环境意识,大大提高了实验开设的目的,并为下一次测定设计实验提供原料。

4 结 论

三草酸合铁(Ⅲ)酸钾制备实验中,注意控制好实验的反应温度、酸度、草酸加入量、 H_2O_2 的滴加速度等影响因素,就可得到肉眼可见翠绿色大块三草酸合铁(Ⅲ)酸钾单斜晶体。通过该综合性实验的开设,不仅培养了学生综合的实验能力,而且提高了学生解决实际问题的能力和环境意识。

参考文献:

- [1] 方能虎,陈虹锦,李世雄,等.基础实验化学教学体系的改革和探索[J].实验室研究和探索,2003,22(3):21-22.
- [2] 陈虹锦.实验化学(上册)[J].北京:科学出版社,229-231.
- [3] 姜述芹,马荔,梁竹梅,等.硫酸亚铁铵制备实验的改进探索[J].实验室研究和探索,2005,24(7):18-20.
- [4] 郑臣谋,林有的,杨学强,等.对“三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的制备”的改进[J].大学化学,1999,14(2):41-42.
- [5] 凌必文,刁海生.三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的合成及结构组成测定[J].安庆师范学院学报(自然科学版)2001,7(4):13-16.
- [6] 王鸿显.三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的测定方法的探讨[J].黄淮学刊,1995,11(4):69-70.
- [7] 谷名学,吴婉群,周正宾.三草酸合铁(Ⅲ)酸钾磁化率的测定[J].西南师范大学学报(自然科学版)1995,20(5):576-580.

(上接第1182页)

4.1 创新基地的日常管理

(1)建立教师值班制度。为了保证基地日常的正常运行,创新基地建立了教师值班制度,每次由一位管理员和一位辅导教师值班,管理员负责学生的进出记录、实验室仪器仪表的借用登记与管理、用电安全等,并保持实验室的整洁,而辅导教师则对学生提出的问题及时做出帮助和解答。由于基地每天全天候开放,所以全部管理教师和辅导教师轮流值班。

(2)建立进入基地的制度。学生需申请才能进入基地,在得到相关指导教师的允许下,才能进入基地开展研究工作。每次进入基地后都要在专职管理老师处进行登记,每一次做的工作都要提交一份详细的研究报告,包括设计原理、具体的电路和程序以及测试的结果和结论。

4.2 学生的综合评价体系

为了提高学生的积极性,基地建立了学生的综合评价体系,总体上根据其在训练过程中的表现和参加竞赛的成绩由专家组和指导教师做出相应的综合评价,并把参加竞赛成绩作为一项重要指标,综合表现优异的学生推荐保研,而其他学生也给予一定的创新学分鼓励。

5 结 语

建立学生科技创新基地,有助于激发学生的创新热情,发掘学生的创新意识,最终达到提高人才培养质量的目的。以培养创新精神和实践能力为目标的学生科技创新基地,不仅可以作为大学生的第二课堂,还能逐渐发展成一个以学生为主体的科技孵化中心,将在创新能力的人才培养方面发挥重要的作用。

参考文献:

- [1] 阳太林.以学生创新能力的培养为中心改革高校实验教学[J].实验室技术与管理,2005,22(10):34-38.
- [2] 陈达银.创新实验室建设中几个问题的探讨[J].实验技术与管理,2005,22(1):9-12.
- [3] 周亚俊.全面改革实验教学 培养学生创新能力[J].实验室研究与探索,2004,23(7):77-80.
- [4] 镇真柏,等.加强实验室建设与管理,培养创新型人才[J].实验技术与管理,2003,20(4):121-123.
- [5] 王汉成,等.创新实践能力的培养与开放式创新实验室的建设[J].实验室研究与探索,2003,22(2):5-8.
- [6] 王洪君,赵辉.创新教育思想在实验室建设和实验教学中的体现和实践[J].实验技术与管理,2003,20(2):93-95.
- [7] 杨叔子.创新源于实践[J].实验室研究与探索,2004,23(7):1-3.
- [8] 杨叔子.创新源于实践(续)[J].实验室研究与探索,2004,23(8):1-3.